Questions de cours — Le circuit électrique

Dipôles, circuit fermé, schéma normalisé, circuit en série et en dérivation, conducteurs et isolants, court-circuit, sécurité

6 questions, chacune suivie d'une application · Environ 40 min · Réponses à part

Cinquième — Physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Réaliser et schématiser un circuit électrique simple ; le sens conventionnel du courant.
- ☐ Distinguer un circuit en série et un circuit en dérivation.
- ☐ Conducteurs et isolants ; le court-circuit.
- ☐ Les règles de sécurité électrique ; savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le circuit simple	1 – 2	10 min
B	Série et dérivation	3	10 min
C	Conducteurs, court-circuit, sécurité	4 – 5	10 min
D	Organiser son cours : quel outil choisir ?	6	10 min

Environ 40 min, en une fois.

PARTIE A — Le circuit simple — 10 min

Pour qu'une lampe brille, il faut une boucle fermée.

Q1 — Circuit fermé et générateur

À quelles conditions une lampe brille-t-elle dans un circuit ? Quel est le rôle du générateur ?

Ma réponse

Application. Une lampe est reliée à une pile par un seul fil. Brille-t-elle ? Pourquoi ?

Ma solution

Q2 — Le schéma normalisé

Pourquoi utilise-t-on un schéma normalisé ? Comment représente-t-on les fils ?

Ma réponse

Application. Quels symboles faut-il pour schématiser une lampe de poche (pile, interrupteur, lampe) ?

Ma solution

PARTIE B — Série et dérivation — 10 min

Une seule boucle, ou plusieurs.

Q3 — Série ou dérivation

Quelle différence entre un circuit en série et un circuit en dérivation ? Que se passe-t-il si une lampe grille ?

Ma réponse

Application. Dans une maison, si une lampe grille, les autres restent allumées. Comment sont-elles branchées ?

Ma solution

PARTIE C — Conducteurs, court-circuit, sécurité — 10 min

Le courant passe partout où il le peut.

Q4 — Conducteurs, isolants et court-circuit

Qu'est-ce qu'un conducteur ? un isolant ? Qu'est-ce qu'un court-circuit ?

Ma réponse

Application. On relie les deux bornes d'une lampe par un fil. Que se passe-t-il ?

Ma solution

Q5 — Sécurité électrique

Pourquoi le courant du secteur est-il dangereux ? Quelles règles faut-il respecter ?

Ma réponse

Application. Pourquoi ne faut-il pas utiliser un sèche-cheveux près d'une baignoire ?

Ma solution

PARTIE D — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q6 — Pour chaque question d'électricité

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande . . .	**J'utilise . . .**
« Pourquoi la lampe ne brille-t-elle pas ? »	
Représenter un circuit	
« Série ou dérivation ? »	
« Ce matériau laisse-t-il passer le courant ? »	
« Est-ce dangereux ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	